

Задание к контрольной работе по технологиям программирования

Группы 511 и 523

Выбор варианта

Выбор варианта выполняется в зависимости от времени года, в которое у студента день рождения:

- если день рождения зимой — на выбор **Вариант 1** или **Вариант 2**;
- если день рождения весной — на выбор **Вариант 3** или **Вариант 4**;
- если день рождения летом — на выбор **Вариант 1** или **Вариант 4**;
- если день рождения осенью — на выбор **Вариант 2** или **Вариант 3**.

Общие требования

Обязательно: в репозитории с кодом должен быть файл `README.md` с подробным описанием того, что реализовано, как запускать проект и как проверять результат.

Дополнительно: задание можно выполнять на любом языке программирования.

Вариант 1. Web-кнопка

Описание задания.

Нужно реализовать веб-сайт с одной кнопкой, на которой отображается число. При нажатии на кнопку число увеличивается на 1. Число хранится на сервере (то есть при перезагрузке страницы значение не сбрасывается).

Разбаловка

- **УД:** реализовать базовую версию сайта с серверным хранением счётчика.
Результат: работающий код в Git-репозитории.
- **ХОР:** упаковать сайт в Docker-образ и опубликовать в Docker Hub.
Результат: Docker-образ приложения в Docker Hub и работающий код в Git-репозитории.
- **ОТЛ:** привязать сервер к домену с доступом из интернета.
Результат: ссылка на сайт, доступный из интернета.

Вариант 2. Weather CLI

Описание задания.

Нужно реализовать консольное приложение, которое получает текущую погоду в Москве через REST API и выводит результат в консоль. В качестве источника данных можно использовать любой популярный публичный погодный сервис.

Разбаловка

- **УД:** реализовать рабочее консольное приложение с запросом к погодному API.
Результат: работающий код в Git-репозитории.
- **ХОР:** добавить автосборку в GitHub или GitLab.
Результат: ссылка на артефакт сборки в Git-репозитории.
- **ОТЛ:** упаковать приложение в Docker-образ и опубликовать в Docker Hub.
Результат: ссылка на работающий Docker-образ в Docker Hub.

Вариант 3. DataProcessor

Описание задания.

Нужно реализовать программу, которая запрашивает погодные данные из любого открытого погодного сервиса, самостоятельно считает среднее значение по России и выводит результат. Важно именно вычислить среднее в программе, а не брать готовое значение. Пример сервиса: Open-Meteo.

Разбаловка

- **УД:** реализовать расчёт и вывод средней погоды по России.
Результат: ссылка на Git-репозиторий с кодом.
- **ХОР:** сохранять рассчитанный результат в S3-хранилище любого облака.
Результат: ссылка на Git-репозиторий и ссылка на файл в S3.
- **ОТЛ:** запускать через CI/CD именно процесс парсинга и обработки погодных данных (а не только сборку проекта).
Результат: ссылка на Git-репозиторий, ссылка на успешно выполненный job и ссылка на файл в S3.

Вариант 4. Telegram-бот

Описание задания.

Нужно реализовать Telegram-бота с определённой функциональностью.

Разбаловка

- **УД:** реализовать эхо-бота (повторяет сообщение пользователя).
Результат: ссылка на Git-репозиторий с кодом и название бота в Telegram (бот должен работать на время проверки).
- **ХОР:** реализовать погодного бота, который получает данные из REST API публичного сервера погоды и возвращает текущую погоду в Москве.
Результат: ссылка на Git-репозиторий и название бота в Telegram.
- **ОТЛ:** добавить интеграцию с Яндекс GPT или другим AI API для ответов бота.
Результат: ссылка на Git-репозиторий и название бота в Telegram.